

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ILZA NASCIMENTO PINTUS
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

DAVI DELMONDES MACHADO
IGOR DE OLIVEIRA BERNARDO
JOÃO PEDRO BERNARDES CARDOSO
JOAQUIM PEREIRA LIMA

SIGEPI – SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2026

DAVI DELMONDES MACHADO
IGOR DE OLIVEIRA BERNARDO
JOÃO PEDRO BERNARDES CARDOSO
JOAQUIM PEREIRA LIMA

**SIGEPI – SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Trabalho apresentado à Escola
Técnica Estadual Ilza Nascimento
Pintus como requisito para conclusão
do curso de Desenvolvimento de
Sistemas

Orientador: Prof. Sigiane

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2026

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do SIGEPI – Sistema Web de Gerenciamento de Equipamentos de Proteção Individual, uma aplicação voltada para empresas que necessitam de maior controle sobre a distribuição, devolução e validade dos EPIs utilizados por seus funcionários. Essa pesquisa tem como objetivo geral oferecer uma alternativa digital eficiente aos métodos manuais de gestão de EPIs, como planilhas eletrônicas, que ainda são amplamente utilizadas por empresas brasileiras. Para o embasamento teórico se utilizou fontes sobre segurança do trabalho, legislação vigente sobre EPIs e práticas de desenvolvimento de sistemas web. Os métodos utilizados na pesquisa foram o exploratório, o descritivo e o aplicado, combinando pesquisas bibliográficas com o desenvolvimento incremental do sistema. O projeto adota tecnologias como Node.js com Express.js no back-end, HTML, CSS e JavaScript no front-end, e MySQL como banco de dados. Por fim, a pesquisa constatou que a digitalização desse processo pode reduzir falhas operacionais, melhorar o rastreamento dos equipamentos e aumentar a segurança jurídica das empresas.

Palavras-chave: Equipamento de Proteção Individual; Gestão de Estoque; Segurança do Trabalho; Sistema Web; Segurança Jurídica.

SUMÁRIO

1 ATIVIDADE 1	1
2 ATIVIDADE 2	3
3 CONCLUSÃO	4

1 ATIVIDADE - PARTE 1

1. Qual problema o software resolve?

O SIGEPI resolve o problema do controle inadequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) nas empresas. Segundo pesquisas da plataforma Flash, 48% das empresas brasileiras ainda utilizam planilhas para gerenciar dados de colaboradores, o que gera registros desatualizados, falta de rastreabilidade e risco de descumprimento da NR-6 – norma do Ministério do Trabalho que obriga as empresas a fornecer e controlar os EPIs de seus funcionários. O sistema substitui esses métodos manuais por uma plataforma web centralizada e automatizada.

2. Quem vai usar esse sistema?

O sistema possui dois perfis de usuário. O Administrador gerencia a empresa, cadastra funcionários e EPIs, controla o estoque, registra entregas e devoluções e gera relatórios. O Funcionário acessa apenas seus próprios equipamentos, acompanha o status e a validade de cada EPI e pode solicitar reposição quando necessário. O sistema é voltado para empresas de qualquer porte que tenham obrigação legal de fornecer EPIs.

3. Quais funções principais ele deve ter?

As principais funcionalidades são: autenticação com criptografia e CAPTCHA; cadastro de funcionários e EPIs; controle de estoque com alertas de reposição; registro de entregas e devoluções com histórico completo; painel de dashboard com indicadores visuais; geração de relatórios em PDF; e solicitação de reposição de EPIs pelo funcionário.

4. O sistema está fácil de usar? Por quê?

Sim. O layout é padronizado em todas as páginas, com menu de navegação fixo e seções bem definidas. As cores comunicam informações de forma intuitiva – verde para situações regulares, amarelo para alertas e vermelho para situações críticas – eliminando a necessidade de uma leitura detalhada para identificar problemas. Os formulários possuem validação em tempo real e o sistema será adaptado para dispositivos mobile via PWA.

5. Quais erros podem acontecer no sistema?

Os principais erros previstos são: erros de validações em formulários com dados incorretos ou incompletos; erros de autenticação por informações inválidas ou sessões expiradas; erro de banco de dados como dados multiplicados ou falhas de conectividade com o site; tentativas de retirar do estoque quantidade maior do que a disponível; e lentidão em consultas com grande movimento e volume de dados.

6. Como os dados do usuário serão protegidos?

As senhas serão armazenadas com criptografia bcrypt. A autenticação utilizará tokens JWT com tempo de expiração. O login contará com validação CAPTCHA para evitar ataques automatizados. O controle de acesso por perfil garante que cada usuário acesse apenas os dados e funcionalidades correspondentes ao seu nível de permissão. Em produção, todas as comunicações serão realizadas via HTTPS.

7. Se outro aluno pegar esse projeto depois, ele vai entender o código? Por quê?

Sim. O projeto possui um README detalhado com instruções de instalação, estrutura de pastas organizada e scripts SQL disponíveis no repositório. Juntamente, a adição de comentários no código e uso de commits descritivos no GitHub facilitariam ainda mais a compreensão.

8. O que precisa ser melhorado para aumentar a qualidade do software?

Algumas melhorias identificadas são: implementação de testes automatizados de integração; validação de dados no back-end além do front-end; tratamento de erros via middleware no Express.js; criação de logs de auditoria para rastrear ações dos usuários; paginação nas listagens de funcionários e EPIs; e documentação da API com Swagger.

2 ATIVIDADE – PARTE 2

CRITÉRIOS	AVALIAÇÃO
O sistema resolve um problema real?	Sim
As telas estão organizadas?	Sim
O usuário consegue entender como usar?	Sim
O sistema evita erros de preenchimento?	Sim
Os dados ficam salvos corretamente?	O projeto está em andamento
O projeto tem organização no código?	Sim
O grupo consegue explicar o funcionamento do sistema?	Sim
O projeto pode ser melhorado futuramente?	Sim

3 CONCLUSÃO

COMO ESTAMOS APLICANDO QUALIDADE DE SOFTWARE NO NOSSO TCC

O SIGEPI tem sendo aplicado os conceitos de qualidade de software desde os primeiros passos do projeto adotando metodologias ágeis com Scrum, prototipação no Figma antes do desenvolvimento, modelagem do banco de dados e definição clara de requisitos funcionais e não funcionais. Na parte de segurança, serão implementadas práticas como criptografia de senhas com bcrypt, autenticação via JWT e validação por CAPTCHA, garantindo a proteção dos dados de todos os usuários.

Para as próximas etapas, a equipe pretende evoluir ainda mais a qualidade do sistema com a implementação de testes automatizados, tratamento centralizado de erros, logs de auditoria e documentação da API com ferramentas e tecnologias atuais, garantindo que o produto entregue na apresentação final esteja funcional, seguro e de fácil manutenção.